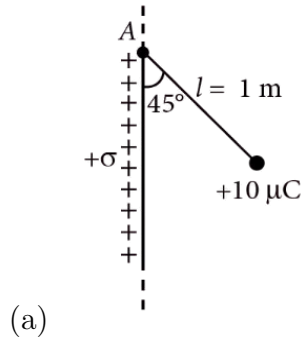


1. El flujo eléctrico entrante y saliente de una superficie cerrada son $6 \times 10^4 \text{ N m}^2\text{C}^{-1}$ y $3 \times 10^4 \text{ N m}^2\text{C}^{-1}$, respectivamente. Encuentre la carga neta (en culombios) dentro de la superficie cerrada.
2. Una pequeña esfera de masa 100,0 mg y carga $+10,0 \text{ C}$ está conectada a una cuerda aislante de longitud 1,0 m. Se acerca a una lámina no conductora infinitamente larga de densidad de carga σ como se muestra en la figura (a). Si la cuerda forma un ángulo de 45° con la lámina en equilibrio, encuentre la densidad de carga de la lámina.
(Utilice: $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ y la aceleración debida a la gravedad, $g = 10,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)
3. Un campo eléctrico $\vec{E} = 4x\hat{i} - (y^2 + 1)\hat{j} \text{ N/C}$ atraviesa la caja mostrada en la figura (b). El flujo del campo eléctrico a través de las superficies $ABCD$ y $BCGF$ se marcan como ϕ_I y ϕ_{II} , respectivamente. Encuentre la diferencia entre $(\phi_I - \phi_{II})$ en Nm^2/C
4. Una carga $q_1 = 6,0 \text{ nC}$ está situada en el origen. Una segunda carga $q_2 = -5,0 \text{ nC}$ se encuentra en el punto $\langle 5,0; 8,0; 0 \rangle \text{ cm}$.
 - a) ¿Cuál es el campo eléctrico neto en el punto $A = \langle -4,0; 8,0; 0 \rangle \text{ cm}$ debido a q_1 y q_2 ?
 - b) Si otra carga $q_3 = -3,0 \text{ nC}$ se ubica en el punto A ¿Cuál sería la fuerza que sentiría q_3 ?

Presente todos sus resultados con tres cifras significativas.